

Compte rendu : Livrable3

Groupe B

Sujet 6

Introduction.....	1
1- Proposition d'un schéma technologique des deux solutions cinématiques	1
Solution à parallélogramme	1
Solution à bras.....	1
2 – Dimensionnement des liaisons	1
Solution à parallélogramme	1
Dimensionnement palier lisse.....	2
Train épicycloïdale	2
Solution à bras.....	2
Pré-dimensionnement de la batterie.....	2
Conclusion	2

SZEREMENT Vivian
MARTIN Baptiste

OPOZDA Emile
DESTRADE Victor

Introduction

Dans le cadre du projet COSI « Manipulateurs d’atelier ou de chantier », ce livrable constitue la troisième étape de notre démarche de conception. Après avoir établi le cahier des charges fonctionnel et comparé plusieurs solutions techniques à l’aide d’une matrice de décision, nous avons retenu deux architectures cinématiques principales à approfondir : une solution à bras et une solution à parallélogramme.

L’objectif de ce document est de proposer un schéma technologique pour chacune de ces architectures, puis de réaliser un prédimensionnement des composants mécaniques associés. Cela comprend les liaisons cinématiques (pivots, glissières), les assemblages (vis-écrou, arbres), ainsi que la batterie pour le système d’actionnement. Ces analyses s’appuient sur des hypothèses réalistes et sur les outils de calcul vus en cours, dans une logique de conception préliminaire rigoureuse.

1- Proposition d'un schéma technologique des deux solutions cinématiques

Solution à parallélogramme

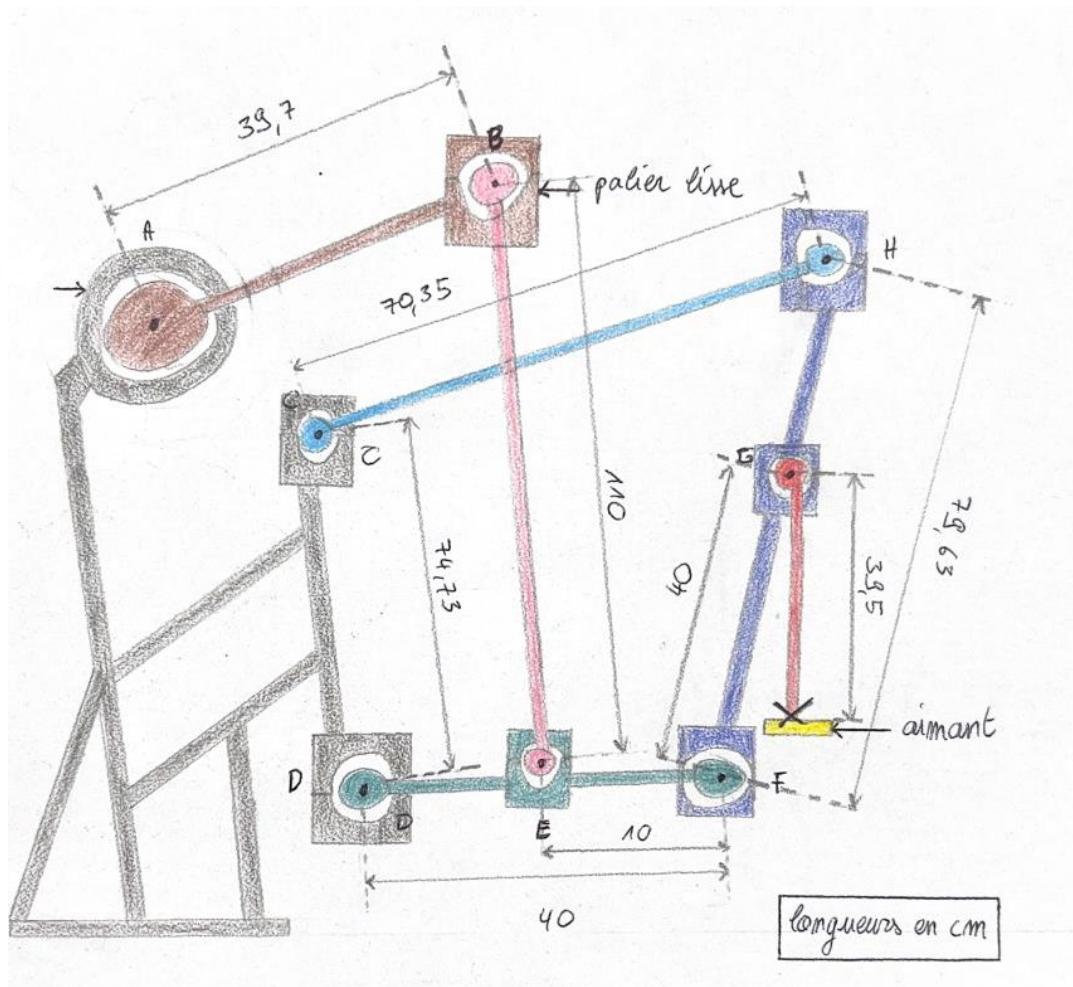


Figure 1 : Schéma cinématique d'architecture de la solution à parallélogramme.

Solution à bras

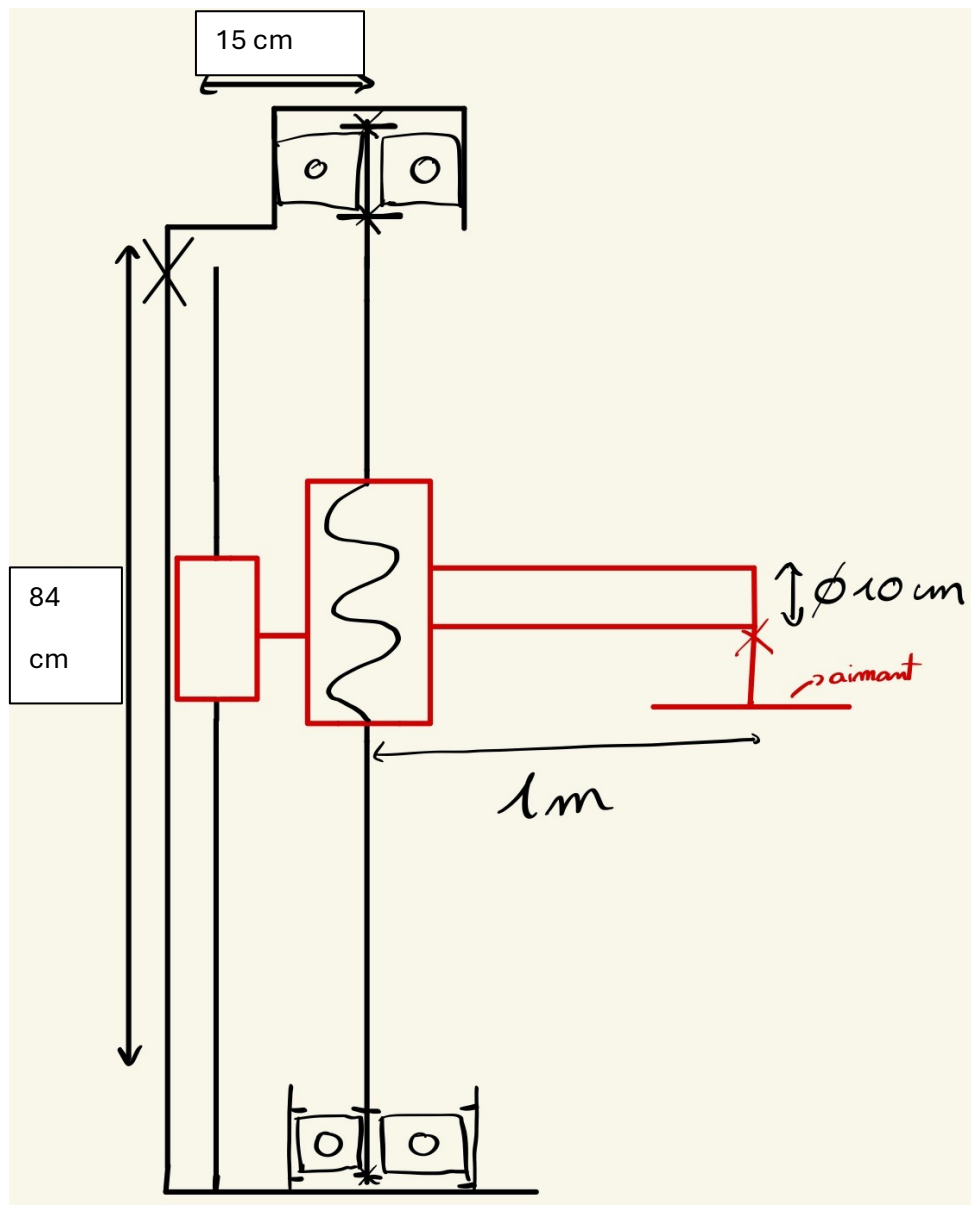
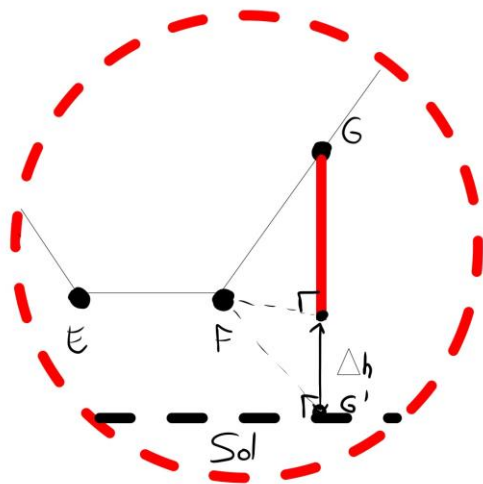
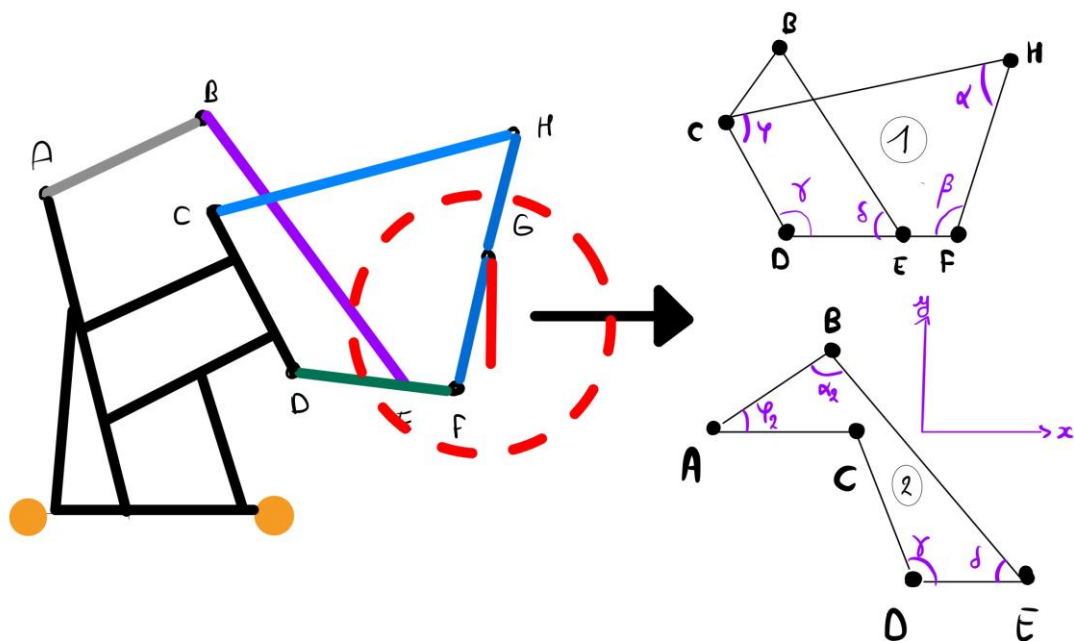


Figure 2 : Schéma cinématique d'architecture de la solution à bras.

2 – Dimensionnement des liaisons

Solution à parallélogramme



Hypothèse simplificatrice :

Le triangle $FG'G$ est **toujours** rectangle en G' .
F est donc considéré près du sol.

On a $\Delta h = L_{FG} \sin(\pi - \beta)$

Fermeture géométrique 1 :

$$\vec{FE} + \vec{ED} + \vec{DC} + \vec{CH} + \vec{HF} = \vec{0}$$

Fermeture géométrique 2 :

$$\vec{ED} + \vec{DC} + \vec{CA} + \vec{AB} + \vec{BE} = \vec{0}$$

Fermeture 1

$$\vec{FE} = L_{FE} (\cos(\pi - \beta)\vec{x} + \sin(\pi - \beta)\vec{y})$$

$$\vec{ED} = -L_{ED}\vec{x}$$

$$\vec{DC} = L_{DC} (\cos(\pi - \delta)\vec{x} + \sin(\pi - \delta)\vec{y})$$

$$\vec{CH} = L_{CH} (\cos(\pi - \gamma)\vec{x} + \sin(\pi - \gamma)\vec{y})$$

$$\vec{HF} = L_{HF} (\cos(\pi - (\alpha + \beta))\vec{x} + \sin(\pi - (\alpha + \beta))\vec{y})$$

$$\vec{EB} = L_{BE} (\cos(\delta)\vec{x} + \sin(\delta)\vec{y})$$

D'où :

$$\begin{aligned} / \vec{x} : \quad & (L_{FE} \cos(\pi - \beta) - L_{DC} \cos(\pi - \delta) - L_{HF} \cos(\pi - (\alpha + \beta)) - L_{BE} \cos \delta)^2 \\ & = (L_{CH} \cos(\varphi_d + \delta - \pi))^2 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} / \vec{y} : \quad & (L_{FE} \sin(\pi - \beta) + L_{DC} \sin(\pi - \delta) - \sin(\pi - (\alpha + \beta)) + L_{BE} \sin \delta)^2 \\ & = (L_{CH} \sin(\varphi_d + \delta - \pi))^2 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\Rightarrow A + B = L_{CH}^2 \quad (\star)$$

Fermeture 2

$$\vec{ED} = -L_{ED}\vec{x}$$

$$\vec{DC} = L_{DC} (\cos(\pi - \delta)(-\vec{x}) + \sin(\pi - \delta)\vec{y})$$

$$\vec{CA} = -L_{CA}\vec{x}$$

$$\vec{AB} = L_{AB} (\cos(\varphi_2)\vec{x} + \sin(\varphi_2)\vec{y})$$

$$\vec{BE} = L_{BE} (\cos(\delta)\vec{x} + \sin(\delta)\vec{y})$$

Composantes :

$$/ \vec{x} : \quad -L_{ED} - L_{DC} \cos(\pi - \delta) - L_{CA} + L_{AB} \cos(\varphi_2) + L_{BE} \cos(\delta) = 0$$

$$/ \vec{y} : \quad L_{DC} \sin(\pi - \delta) + L_{AB} \sin(\varphi_2) + L_{BE} \sin(\delta) = 0$$

D'où :

$$L_{DC} \cos(\pi - \delta) = -L_{ED} - L_{CA} + L_{AB} \cos(\varphi_2) + L_{BE} \cos(\delta) \quad (3)$$

$$L_{DC} \sin(\pi - \delta) = -(L_{AB} \sin(\varphi_2) + L_{BE} \sin(\delta)) \quad (4)$$

Injection dans A et B

$$A = (L_{FE} \sin(\pi - \beta) - L_{HF} \sin(\pi - (\alpha + \beta)) - L_{AB} \sin(\varphi_2))^2$$

$$B = (L_{FE} \cos(\pi - \beta) - 2L_{ED} - L_{CA} - L_{HE} \cos(\pi - (\alpha + \beta)) + L_{AB} \cos(\varphi_2))^2$$

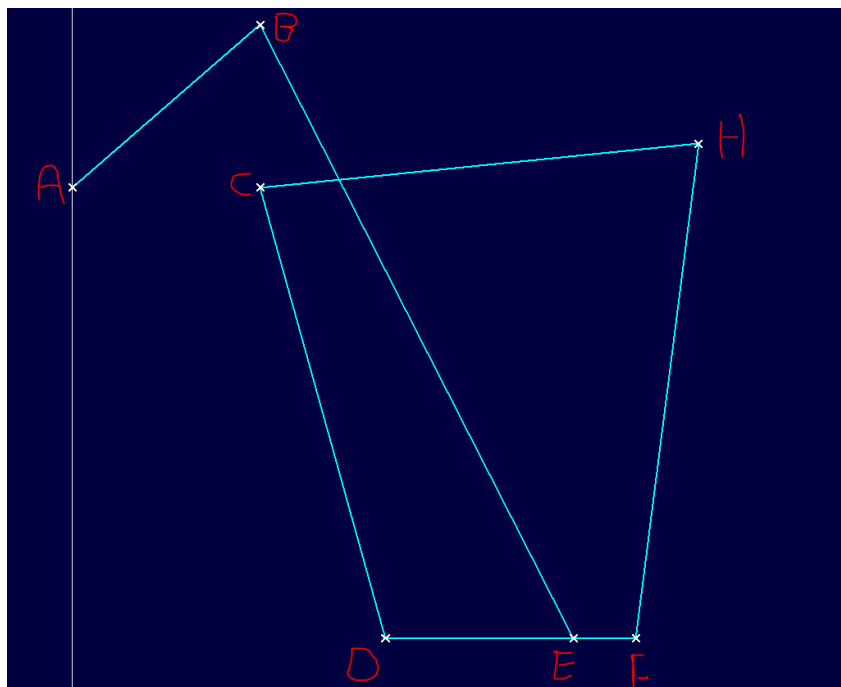
D'où :

$$\sin(\pi - \beta) = \frac{1}{L_{FE}} \left(\sqrt{L_{CH}^2 - B} + L_{HF} \sin(\pi - (\alpha + \beta)) + L_{AB} \sin(\varphi_2) \right)$$

Finalement :

$$\Delta h = \frac{L_{FG}}{L_{FE}} \left(\sqrt{L_{CH}^2 - B} + L_{HF} \sin(\pi - (\alpha + \beta)) + L_{AB} \sin(\varphi_2) \right)$$

Pour dimensionner la longueur des différents bras on modélise le problème sur Ossatures. On obtient :

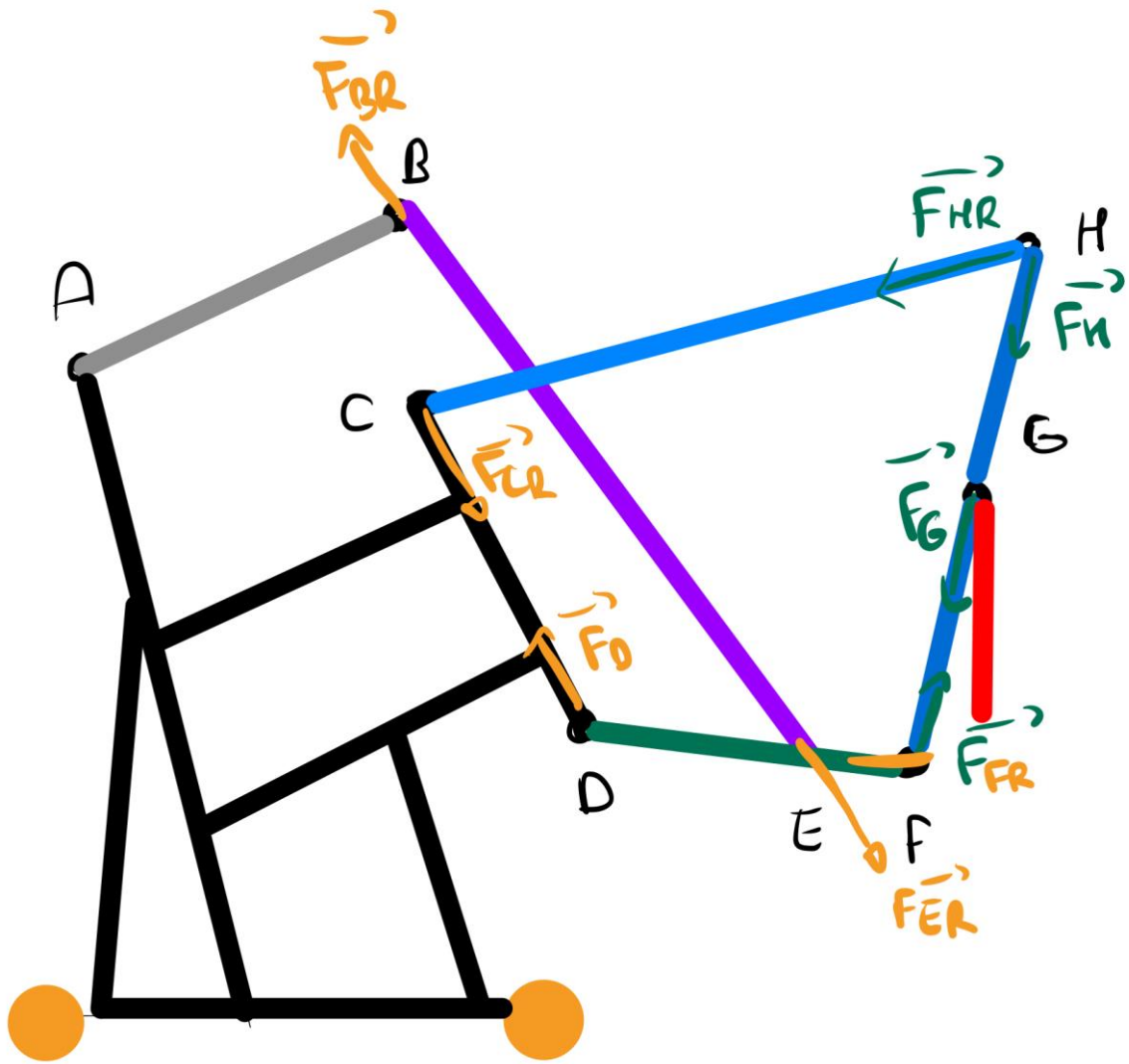


On en déduit les dimensions suivantes :

Position	x (cm)	y (cm)		Longueurs (cm)	angles (°)
A	0	100		LAB = 39.7	$\beta = 96.4$
B	30	126		LBE = 110	$\alpha = 77$
C	30	100		LEF = 10	$\alpha_2 = 75.83$
D	50	28		LFH = 79.63	$\alpha_3 = 9.07$
E	80	28		LHC = 70.35	$\delta = 63$
F	90	28		LCD = 74.73	$\varphi = 80.18$
G	95	67.5		LFG = 40	$\varphi_2 = 40.92$
H	100	107		LDE = 30	

On calcule les angles grâce au théorème d'Al-Kashi.

Dimensionnons les efforts sur chacun des points. On considère qu'il n'y a pas de pertes de puissances entre les liaisons et que seul la masse de la plaque est prise en compte à savoir 150kg. En effet, on se place dans le cas critique avec la plaque la plus lourde et au moment où on soulève la plaque.



On calcule grâce au principe fondamental de la statique les différents efforts. On considère les liaisons parfaites et qu'il n'y a pas de pertes de puissances.

Hypothèse: $P_{entrée} = P_{sortie}$

$$\text{et } F_{BN} = \frac{C}{L_{AB}}$$

On a

$$F_{BR} = \frac{c}{L_{AB}} (-\cos \delta \cos \alpha_2 \vec{x} - \sin \delta \cos \alpha_2 \vec{y})$$

$$\vec{FER} = \frac{c}{L_{AB}} (\cos \delta \vec{x} + \sin \delta \vec{y})$$

$$\vec{F}_G = mg \cos \alpha_3 \vec{y}$$

$$\vec{F}_F + \vec{F}_G + \vec{F}_H = \vec{0}$$

$$\vec{F}_F = \vec{FER} \cos \alpha_3$$

$$\vec{F}_H = -\frac{c}{L_{AB}} \cos \beta (\cos \delta \vec{x} + \sin \delta \vec{y}) - mg \cos \alpha_3 \vec{y}$$

$$\vec{FH}_{HR} = \cos \alpha \vec{F}_H$$

$$\vec{F}_C = -\vec{F}_{HR} \Rightarrow \vec{F}_{CR} = \cos \varphi \vec{F}_C$$

$$\vec{F}_D = -\vec{F}_{CR}$$

On en déduit les normes des résultantes

On dimensionne ensuite les paliers lisses. Après avoir calculé les normes des efforts radiaux sur les liaisons pivots, on peut dimensionner les paliers lisses.

Dimensionnement palier lisse

Commençons par le palier lisse sur le point G dont les caractéristiques sont les suivantes :

Charge radiale maximum - Fr	1937	N
Vitesse de rotation nominale - Ω_n	2	tr/min
Cycle d'arrêt-marche	30%	de marche
Diamètre de l'arbre - D	50	mm
Longueur du palier - L	50	mm
Température ambiante - Ta	20	°C
Durée de vie souhaitée - Lh	15000	heures

On définit une vitesse de rotation très faible car les paliers vont très peu tourner.

On obtient, en choisissant un palier en bronze + PTFE, nous obtenons les résultats suivants :

	Pression [MPa]	Vitesse [m/s]	Surchauffe [MPa m/s]	Usure [mm]
Conditions de fonctionnement	0,77	0,01	2,10	0,00
Matériau choisi	20	1	3	0
Validation du critère	OK	OK	OK	Pas du tout

Nous en déduisons le fait que le palier est convenable étant donné que toutes les valeurs sont acceptables (usure étant nulle).

Pour l'effort en B :

	Pression [MPa]	Vitesse [m/s]	Surchauffe [MPa m/s]	Usure [mm]
Conditions de fonctionnement	0,92	0,01	2,10	0,00
Matériau choisi	20	1	3	0
Validation du critère	OK	OK	OK	Pas du tout

Malgré un effort plus élevé, une marge suffisante a été laissée donc le palier convient.

Au point H, un effort de 1351N est présent, ce qui donne les résultats suivants :

	Pression [MPa]	Vitesse [m/s]	Surchauffe [MPa m/s]	Usure [mm]
Conditions de fonctionnement	0,54	0,01	2,10	0,00
Matériau choisi	20	1	3	0
Validation du critère	OK	OK	OK	Pas du tout

Au point C, un effort de 300N est présent, ce qui donne les résultats suivants :

	Pression [MPa]	Vitesse [m/s]	Surchauffe [MPa m/s]	Usure [mm]
Conditions de fonctionnement	0,12	0,01	2,10	0,00
Matériau choisi	20	1	3	0
Validation du critère	OK	OK	OK	Pas du tout

En D, un effort de 50.5N est présent soit les résultats suivants :

	Pression [MPa]	Vitesse [m/s]	Surchauffe [MPa m/s]	Usure [mm]
Conditions de fonctionnement	0,02	0,01	2,10	0,00
Matériau choisi	20	1	3	0
Validation du critère	OK	OK	OK	Pas du tout

En E, un effort de 6675N est présent, ce qui donne les résultats suivants :

	Pression [MPa]	Vitesse [m/s]	Surchauffe [MPa m/s]	Usure [mm]
Conditions de fonctionnement	2,67	0,01	2,10	0,00
Matériau choisi	20	1	3	0
Validation du critère	OK	OK	OK	Pas du tout

Et finalement en F, l'effort est de 744N, ce qui donne les résultats suivants :

	Pression [MPa]	Vitesse [m/s]	Surchauffe [MPa m/s]	Usure [mm]
Conditions de fonctionnement	0,30	0,01	2,10	0,00
Matériau choisi	20	1	3	0
Validation du critère	OK	OK	OK	Pas du tout

On peut donc conclure que le palier est surdimensionné pour certains paramètres mais est correct pour le paramètre de surchauffe. C'est donc ce critère qui limite le choix du palier. Dans un souci de simplicité et de coût pour l'acheteur, nous avons choisi de mettre les mêmes paliers lisses sur toutes les liaisons.

Train épicycloïdale

Le réducteur est à dimensionner en fonction du moteur choisi par le client. En revanche on sait qu'on doit avoir un couple important avec une vitesse de rotation très faible ce qui s'avère compliqué. Nous obtenons par exemple pour un rapport de transmission de 9 le nombre de dents suivant.

Rapport transmission souhaité (-8 à 9)		9		votre souhait correspond à la croix rouge sur le graphe	
Nombre de dent de Z1		15		dents	

Nombre de dent de Z3	120	dents	alors rapport possible	9,0000	avec erreur de	0,00%
ou	121	dents	alors rapport possible	9,0667	avec erreur de	0,74%

Raison basique λ	-8,00
Proposition	
Entrée sur	IV
Sortie sur	I
Partie bloquée	III

En supposant des nombres de dents pour chaque engrenage, on peut avoir un ordre de grandeur des valeurs dans le train épy.

Caractéristiques du train en Pecquer

Type de train ☐ Type I ☐ Type II ☒ Type III ☐ Type IV

Nombre de dent de 1	Z1	15
Nombre de dent de 3	Z3	300
Nombre de dent de 2/1	Z21	300
Nombre de dent de 2/3	Z31	120
Nombre de satellites	q	3
Raison basique	λ	50,00
Module	m	2 mm
angle de pression	α	20

Montage

Condition sur le nombre de dent ? ☐ OK

Nécessité de "jouer" sur les dépôts ? ☐ oui

Sortie ☐ 1 ☐ 4 ☒ 3

Entrée ☒ 1 ☐ 4 ☐ 3

Couple de sortie	Cs	750	Nm
Vitesse de sortie	ws	0,5	tr/min
Vitesse d'entrée	we	25,00	tr/min
Rapport de transmission (ws/we)	λ'	0,02	
type de transmission	réducteur		
	inverseur		
Vitesse	$\omega_{1/0}$	25,00	tr/min
	$\omega_{3/0}$	0,50	tr/min
	$\omega_{2/4}$	-1,25	tr/min
	$\omega_{4/0}$	0,00	tr/min
Couple	C1	-15	Nm
	C3	750	Nm
	C4	-735	Nm

Puissance d'entrée (rendement = 1)	39	Watt
Puissance de sortie	39	Watt

entraxe du porte-satellites	R	315,000	mm
-----------------------------	---	---------	----

Rayon primitif de fonctionnement	r1	15,000	mm
Rayon primitif de fonctionnement	r2	300,000	mm
Rayon primitif de fonctionnement	r3	300,000	mm
effort tangentiel de 1 sur 2	Ft1/2	-333	N
effort tangentiel de 3 sur 2	Ft3/2	833	N
effort de 2 sur porte-satellite 4	Ft2/4	500	N

$$\zeta = \frac{Z_3 + Z_1}{q}$$

$\zeta = 105,0000$ doit être entier

R2 (1&2) = 315 mm (sans dépôt)

R2 (3&2) = 0 mm

$R_2 = m_{3/2} \frac{Z_3 - Z_2}{2} = m_{1/2} \frac{Z_1 + Z_2}{2} \Rightarrow m_{3/2} = m_{1/2}$

$$\omega_{2/4} = \frac{R_1}{R_2} (\omega_{4/0} - \omega_{1/0})$$

$$\omega_{1/0} - \lambda \omega_{3/0} + (\lambda - 1) \omega_{4/0} = 0$$

On voit ici qu'il est compliqué d'obtenir des valeurs correctes. Il faudrait surement un autre réducteur entre le moteur et le train épicycloïdale afin d'atteindre une vitesse de rotation aussi faible et un couple aussi élevé.

Solution à bras

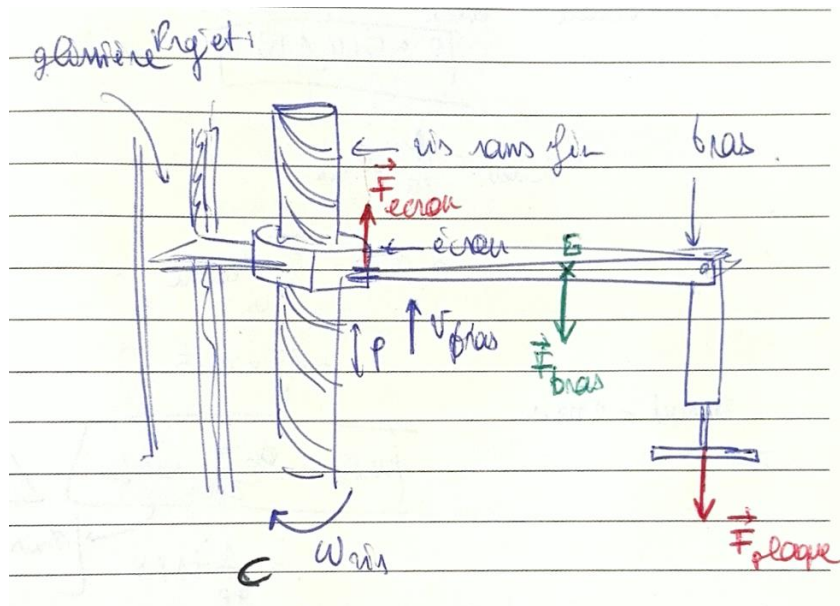


Figure X : schéma de dimensionnement de la solution à bras.

Calcul de l'Effort et de la Puissance

C'est l'opérateur qui impose la vitesse du moteur. Le moteur, quant à lui, impose le couple. On prévoit une course verticale de la plaque d'environ 20 cm. On estime donc la vitesse de l'opérateur entre 2 cm/s et 10 cm/s.

L'effort total à transmettre est donné par :

$$F = F_{\text{plaque}} + F_{\text{bras}} = (m_{\text{plaque}} + m_{\text{bras}})g$$

Au maximum, $m_{\text{plaque}} = 150 \text{ kg}$ et on estime $m_{\text{bras}} = 80 \text{ kg}$.

Donc, l'effort total est :

$$F = 2256.3 \text{ N}$$

La puissance nécessaire pour soulever la plaque évolue donc entre :

$$P_{\min} = F \times 0.02 = 45.1 \text{ W} \quad \text{et} \quad P_{\max} = F \times 0.1 = 225.6 \text{ W}$$

Cinématique du Système Vis/Écrou

Pour le système vis/écrou, la relation entre la vitesse de l'écrou et la vitesse de rotation de la vis est donnée par :

$$\Omega_{\text{vis}} = \frac{2\pi V_{\text{écrou}}}{p_{\text{vis}}}$$

où $V_{\text{écrou}}$ est la vitesse verticale de l'écrou et p_{vis} est le pas de la vis sans fin.

On choisit $p_{\text{vis}} = 2 \text{ mm}$, sachant qu'on veut une précision verticale de $\pm 4 \text{ mm}$.

Ainsi, la vitesse de rotation de la vis évolue entre :

$$\Omega_{\min} = 600 \text{ tr/min} \quad \text{et} \quad \Omega_{\max} = 3000 \text{ tr/min}$$

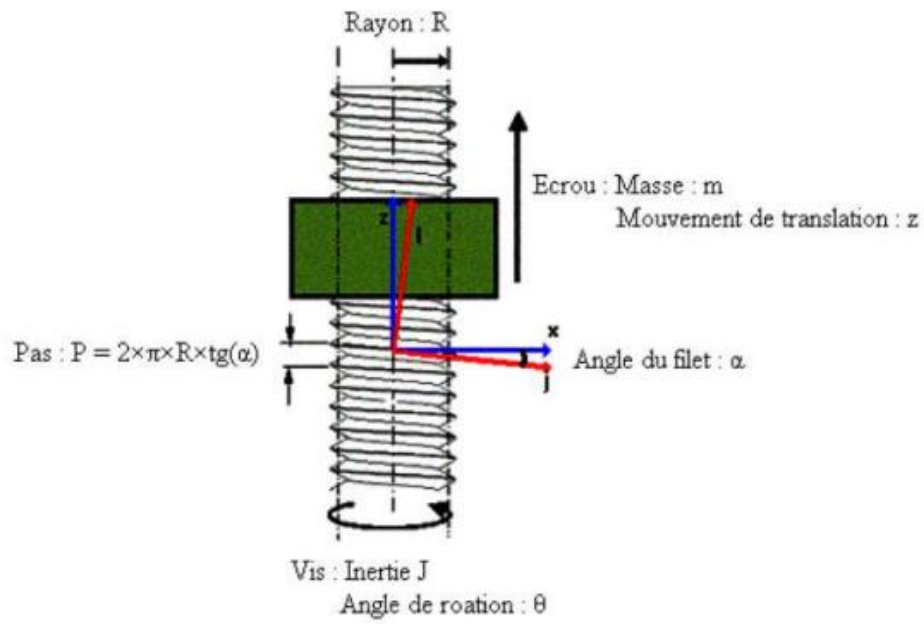
Rendement du Système Vis/Écrou

Pour le système vis/écrou, on choisit un profil trapézoïdal des filets.

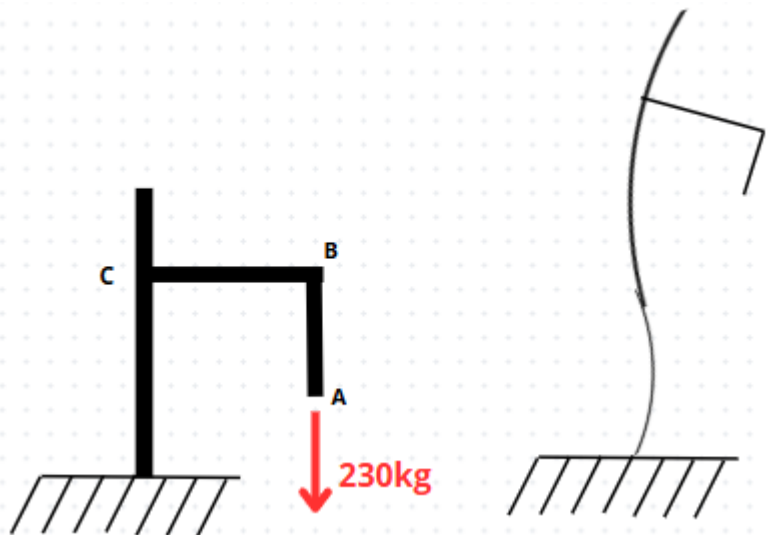
Le rendement η du système est donné par :

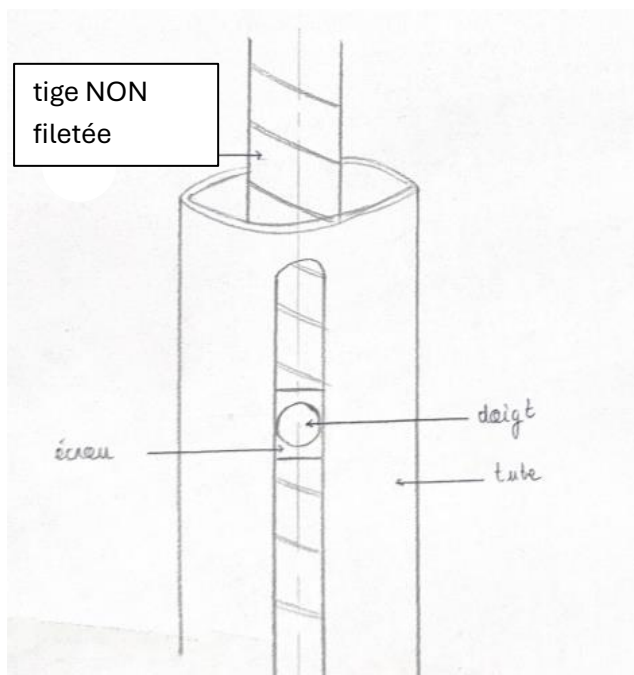
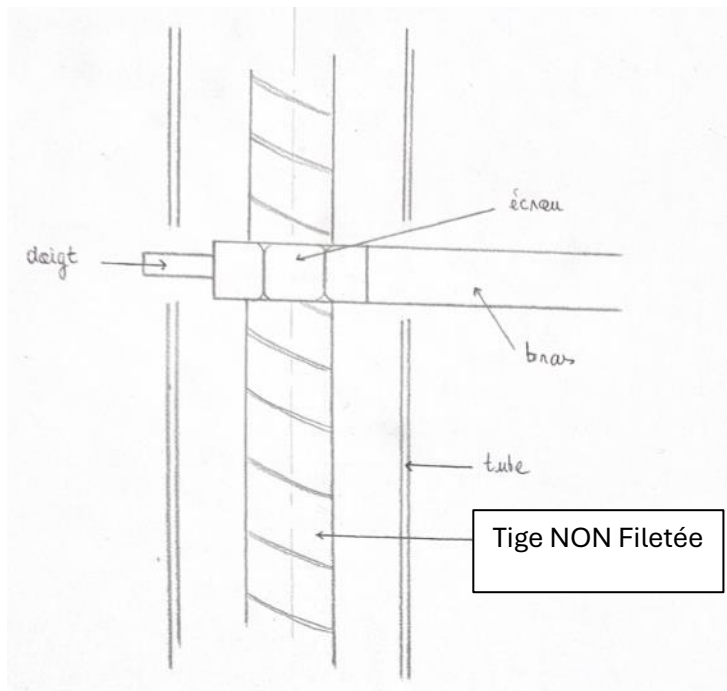
$$\eta = \frac{\tan(\alpha)}{\tan(\alpha + \varphi)}$$

où α est l'angle d'hélice et φ est l'angle de frottement fictif.



Calcul de résistance des matériaux :





Prévision des déformations

Les 230 kg correspondent aux 150 kg de la plaque plus 80 kg d'acier inoxydable du mécanisme.

Avec les calculs effectués dans la partie précédente, on sait qu'il va y avoir un moment de flexion en c valant 2256.3 Nm.

On choisit de prendre un tube de diamètre 100 mm et d'épaisseur 2 mm.

Or, on sait que :

$$\sigma_c = \frac{M_f}{\|I_g \nu\|}$$

Avec :

$$I_g = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}$$

On calcule donc la contrainte avec les valeurs réelles :

$$\sigma_c = \frac{2256.3}{\|7.3951 \times 10^{-7} \times 0.05\|}$$

On obtient finalement :

$$\sigma_c = 99.49 \text{ MPa}$$

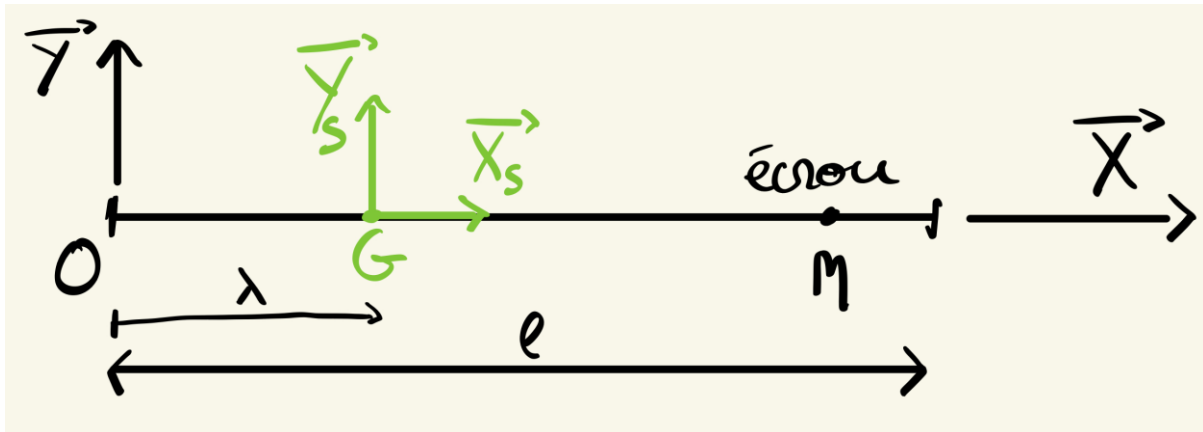
La résistance élastique de l'acier inoxydable vaut :

$$R_{p0.2} = 200 \text{ MPa}$$

On sait de plus que le coefficient de sécurité doit être autour de 1.5/2 pour valider le modèle. On a ici 2.3, ce qui est correct.

Si nous avions pris un tube identique mais d'épaisseur 1 mm, alors le coefficient de sécurité ne serait plus que de 1.1, ce qui n'est pas suffisant.

Calcul du diamètre de la vis, dimensionnement de la vis :



Calcul de la résistance d'une vis

— Une relation donnée sous la forme :

On note P le poids (bras+plaque), $L = 2226 \text{ Nm}$ le moment en flexion.

$$\text{I} \rightarrow \text{II} = \begin{Bmatrix} -X\vec{X}_s - Y\vec{Y}_s \\ -M\vec{Z}_s \end{Bmatrix}$$

$$\text{écrou} \rightarrow \text{II} = \begin{Bmatrix} -Pg\vec{X} \\ L\vec{Z} \end{Bmatrix}$$

— On obtient donc :

$$M = -L$$

- L'effort maximal s'exerce au point le plus éloigné de l'axe de la vis, donc à $y = d$.
- La résistance maximale à la traction pour une vis en acier type 12.9 :

$$\sigma = 1200 \text{ MPa}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{64 * M}{1200\pi}} = \sqrt[3]{\frac{64 * 2226 * 10^3}{1200\pi}} = 33.6 \text{ mm}$$

— On choisit donc une vis de 35 mm de diamètre.

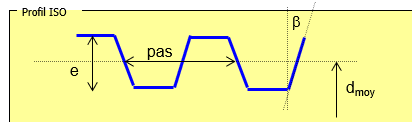
Voici le tableau Excel de calcul pour un vis-écrou :

Système VIS/ECROU à contact direct

Caractéristiques

☒ Vis Motrice

☐ Ecrou Moteur



Géométrie					
Diamètre intérieur de la vis	di	35,00	mm		
Diamètre extérieur de la vis	de	37,00	mm		
Diamètre moyen de la vis	d moy	36,00	mm		
hauteur de filet	e	1,00	mm		
Pas du système vis écrou	p	2,00	mm/tr		
Longueur filet	L	300,00	mm		
Largeur de fond de filet	t	2,00	mm		
Course	c	200,00	mm		
Nombre de filet	n	1			
Angle d'hélice (sur le rayon moyen)	α	1,01	degré	0,02	rad
Angle de filet (Normalisé)	β	15,00	degré	0,26	rad
Coefficient de flambage	Kk	13,7			
Coefficient de vitesse critique	Kn	22,3			

Matériau				
Coefficient de frottement	f	0,57		
Angle de frottement	Φ	30,55	degré	0,53 rad
Module de Young de la vis	E	210000	MPa	

Caractéristiques de fonctionnement					
Effort résistant	F	2256,30	N		
Vitesse de sortie	V	6000	mm/min	0,100	m/s
Puissance de sortie	Pr	225,63	Watt		
Puissance motrice	Pm	7836,63	Watt		
		11195,19			
Vitesse de rotation de la vis	N	3000,00	tr/min	314,16	rad/s
Couple moteur	Ce	24,94	Nm		
Rendement (direct)	η	3%			
Caractéristique de fonctionnement	irréversible	-3204%			

Type de Liaison

☐ Type 1 ☐ Type 2 ☒ Type 3

a

Matage sur le filet				
Pression moyenne statique	P moy	20,87	MPa	
				$P_{moy} \approx \frac{F}{\pi n e d_{moy} \cos(\beta) \cos(\alpha) }$

Vérification mécanique				
Diamètre équivalent	de	35,00	mm	
Section équivalente de la vis	Séq	962,11	mm ²	
Compression vis	σ	2,35	MPa	
Torsion vis	τ	2,96	MPa	
Contrainte équivalente (Von Mises)	σéq	5,64	MPa	
				$\sigma_{\text{éq}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$

Flambage				
Longueur libre au flambage	a	250	mm	
(distance du centre de l'écrou au centre de la liaison la plus éloignée)				
Charge critique	Fc	3681718	N	
Charge Maxi	F	2256,30	N	
				$F_c = \frac{K_k d_{moy}^4 10^4}{a^2}$

Rigidité				
Précharge axiale	F0	0,00	N	
Position de l'écrou	l	200,00	mm	
Déformation élastique axiale de la vis	δαv	2	μm	
Rigidité de la vis	Kéqu	4041	N/μm	
				$\delta_v = \frac{(F + F_0) l}{ES}$
angle de torsion de la vis	θ	0,04	degré	0,00 rad
déformation du à la torsion	δtv	212	μm	

Cinématique				
Longueur de calcul	lc	200	mm	
Vitesse Critique	Ωc	195125	tr/min	
Vitesse maxi de fonctionnement de la	Ω	3000,00	tr/min	
				$\Omega_c = \frac{K_n d_{moy} 10^7}{a^2}$

Pré-dimensionnement de la batterie

Ordre de grandeur pour la batterie

- Les données du livrable 2

On a besoin d'une puissance P de 300 W, en supposant un rendement de 0,9.

Par exemple avec une vitesse de 3000 tr/min.

$$C = \frac{P}{\Omega} = \frac{300}{\frac{3000 \cdot 2 \cdot \pi}{60}} = 0.95 \text{ Nm}$$

- On décide de se diriger vers le haut du panier pour la tension avec une batterie (Li-ion) : 37 V c'est à dire 10 cellules en série (10s) à 3,7V. On cherche maintenant un ordre de grandeur de l'intensité pour la batterie.

$$\frac{P}{U} = \frac{300}{37} = 8.1 \text{ A}$$

On considère donc une batterie qui doit être capable de sortir 15 A en pic, ceci donne un bon ordre de grandeur afin de choisir le moteur.

- Nombre de bloc en parallèles :

Temps de fonctionnement de 8h/jour avec une utilisation toute les 30 minutes. Une batterie doit avoir une autonomie de 1,5 jours. On va essayer de trouver une plage de capacité idéale afin respecter ces contraintes.

On maximise et on considère que l'on tire 10A en continue pendant 5 minutes pour lever la plaque. Il nous faut donc une batterie de 0.5 Ah

Ceci arrive environ 16 fois par jour. Donc il nous faut une batterie de au moins $16 \cdot 0,5 = 8 \text{ Ah}$

Pour ceci on peut choisir des cellules de 1 Ah et en mettre un bloc : 10s1p.

On a donc bien 10 Ah en tout.

Conclusion

Ce troisième livrable nous a permis d'approfondir les solutions techniques envisagées, tant du point de vue de leur faisabilité mécanique que de leur dimensionnement. Grâce à l'élaboration des schémas technologiques et aux calculs réalisés pour les principales liaisons et composants, nous avons pu préciser les caractéristiques clés des éléments constitutifs du manipulateur.

Cette étape marque une avancée significative dans le processus de conception : elle nous a permis d'identifier les contraintes dimensionnelles et fonctionnelles à prendre en compte pour la suite du projet, notamment pour le choix des matériaux, les efforts admissibles et la sélection des composants standards. Ces résultats serviront de base pour les phases ultérieures d'optimisation et de modélisation plus détaillée.